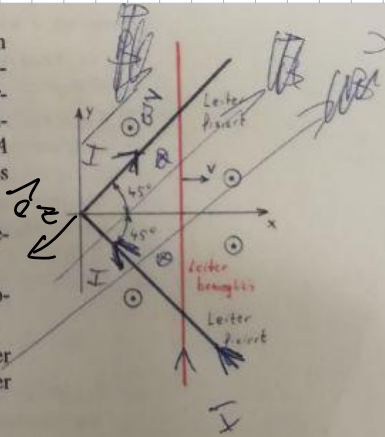


7. Ein beweglicher Leiter (rot) gleite mit konstanter Geschwindigkeit v auf den im Ursprung verbundenen Schenkeln eines anderen Leiters (blau). Die Bewegung des roten Leiters erfolgt in x -Richtung (siehe Bild rechts). Der Übergangswiderstand von rot nach blau werde als vernachlässigbar klein angenommen. Beide Leiter (rot und blau) haben die gleiche Leiterquerschnittsfläche A und die gleiche spezifische Leitfähigkeit κ . Senkrecht zur x - y -Ebene gebe es ein konstantes (homogenes) Magnetfeld mit $\vec{B} = B\hat{e}_z$.



- Bestimmen Sie die Richtung des Stromes im blauen Leiter (mit Begründung!) *wegen Rechte Hand-Regel*
- Bestimmen Sie die in der Leiterschleife (bestehend aus blauem und rotem Draht) induzierte Spannung.
- Nimmt der Strom in der Leiterschleife mit der Zeit zu oder ab, oder bleibt er konstant? (Begründung angeben, oder auf die Herleitung in der folgenden Teilaufgabe verweisen!)
- Zusatzaufgabe: Bestimmen Sie den Strom in der Leiterschleife.
- Zusatzaufgabe: Bestimmen Sie die Kraft $F(t)$, die nötig ist, um den beweglichen Leiter mit konstanter Geschwindigkeit v in x -Richtung zu verschieben.

a) Im Uhrzeigersinn. Es sind immer mehr B -Feldteile mit Richtung $\hat{e}_z$ in der Leiterschleife. Daher erzeugt der induzierte Strom ein B -Feld in $(-\hat{e}_z)$ -Richtung. Rechte Hand-Regel

b)

$$\vec{A}(t) = 2 \cdot \frac{1}{2} (vt)^2 \cdot (-\hat{e}_z) \rightarrow \text{positive Umlaufrichtung} \rightarrow \text{zu d)}$$

$$\vec{B} = B \cdot \hat{e}_z$$

$$\Phi(t) = \iint \vec{B} d\vec{A} = -B(vt)^2 \quad \mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = +2Bv^2 \cdot t$$

$$R(t) = \frac{\mathcal{E}(t)}{\mathcal{R} \cdot A} \quad \mathcal{R}(t) = 2 \cdot v \cdot t + 2 \cdot \sqrt{2} \cdot v \cdot t = 2vt \cdot (1 + \sqrt{2})$$

$$R(t) = \frac{2vt(1 + \sqrt{2})}{\mathcal{R} \cdot A}$$

$$c) I_L = \frac{\mathcal{E}(t)}{R(t)} = \frac{2 \cdot B \cdot v^2 \cdot t \cdot \mathcal{R} \cdot A}{2 \cdot v \cdot t \cdot (1 + \sqrt{2})} = \frac{B \cdot v \cdot A \mathcal{R}}{1 + \sqrt{2}} = \text{const}$$

$$e) P_{\text{mech}} \stackrel{!}{=} P_{\text{el}} \quad P_{\text{el}} = U \cdot I = \frac{2 B v^2 \cdot t \cdot B \cdot v \cdot A l}{1 + \sqrt{2}}$$

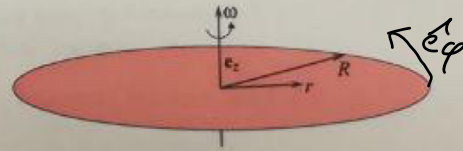
$$F \cdot v = \frac{2 B^2 v^3 \cdot t \cdot A \cdot l}{1 + \sqrt{2}}$$

$$P_{\text{mech}} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F \cdot v$$

$$F(t) = \frac{2 B^2 \cdot v^2 \cdot A \cdot l \cdot t}{1 + \sqrt{2}}$$

$$\vec{F}(t) = F(t) \cdot (-\vec{e}_x)$$

4. Eine als unendlich dünn angenommene Kreisscheibe aus Kupfer mit Radius R (siehe Bild rechts) trage die Gesamtladung Q . Die Scheibe kann um die z -Achse mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotieren. Der Mittelpunkt der Kreisscheibe liegt im Koordinatenursprung. Zunächst werde $\omega = 0$ angenommen.



- (a) Was kann man über die Form der Flächenladungsdichte aussagen?
 (b) Wo ist die Ladungsdichte am größten und wo am kleinsten (Begründung erforderlich)?

Die Kreisscheibe rotiere nun mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega > 0$. In den folgenden Teilaufgaben bestimme man die $\mathbf{B}$ -Feld-Komponenten B_x, B_y, B_z im Koordinatenursprung $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ unter vereinfachenden Annahmen über die Ladungsdichte auf der Kreisscheibe. Die Berechnung der $B_z(0, 0, 0)$ -Komponente kann dabei am einfachsten mit Hilfe der B_z -Formel für einen Kreisstrom I mit Radius r erfolgen. Hier kommen drei Vorschläge für die z -Komponente von $\mathbf{B}(0, 0, 0)$:

$$(I): B_z(0, 0, 0) = \frac{I}{2r}, \quad (II): B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu I}{2r}, \quad (III): B_z(0, 0, 0) = \frac{\mu r}{2I}. \quad (2)$$

- (c) Welche der oben genannten Formeln ist dafür die korrekte B_z -Formel (Begründung mittels Dimensionsanalyse)?

Es werde als 1. Variante angenommen, daß die gesamte Ladung Q sich auf dem Kreisrand $r = R$ befinde.

- (d) Berechnen Sie den Strom I auf dem Kreisrand $r = R$ bei gegebenem ω .

- (e) Bestimmen Sie dann $B_x(0, 0, 0)$, $B_y(0, 0, 0)$ und $B_z(0, 0, 0)$.

Es werde nun als 2. Variante angenommen, daß die Ladung Q gleichmäßig über die Kreisfläche verteilt ist.

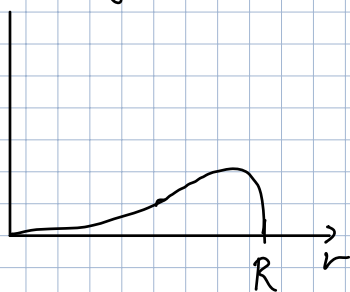
- (f) Bestimmen Sie die Ladungsdichte σ .
 (g) Zusatzaufgabe: Berechnen Sie die $B_z(0, 0, 0)$ -Komponente durch Superposition der differentiellen B_z -Komponenten, die durch die differentiellen Kreisströme $dI(r)$ erzeugt werden. Bestimmen Sie dazu zuerst $dI(r)$.
 (h) Zusatzaufgabe: Welche Werte haben $B_x(0, 0, 0)$ und $B_y(0, 0, 0)$?

a) Sie wird sich konzentrisch um die Achse $\hat{e}_z$ verteilen

b)

Ladungsdichte nimmt zum Rand hin zu.

$\frac{Q}{A}$



Da sich gleichnamige Ladungen abstoßen, werden in der Mitte wenige Ladungsträger sein.

Am Rand der Scheibe muss noch ein "sanfter" Übergang

zur Ladungsfreien Zone gewährleistet sein.

Daher der Hügel kurz vor $r=R$.

c)

$$B = \left[\frac{Vs}{m^2} \right]$$

$$H = \left[\frac{A}{m} \right]$$

$$B = \mu \cdot H \Rightarrow$$

$$\mu = \left[\frac{Vs}{A m} \right]$$

$$I = [A]$$

$$r = [m]$$

$$\left[\frac{Vs}{m^2} \right] = \left[\frac{Vs}{A m} \right] \cdot [A] \cdot \left[\frac{1}{m} \right]$$

$$B = \mu \cdot I \cdot \frac{1}{r}$$

d)

$$\lambda = \frac{Q}{l} = \frac{Q}{2\pi R}$$

$$\vec{J} = \rho \cdot \vec{v} = \left[\frac{As}{m^3} \cdot \frac{m}{s} \right] = \left[\frac{A}{m^2} \right]$$

$$\vec{v} = w \cdot R \cdot \hat{e}_\varphi$$

$$I = \iint \vec{J} d\vec{A} = \frac{Q \cdot w \cdot R}{2\pi R} = \frac{Q \cdot w}{2\pi}$$

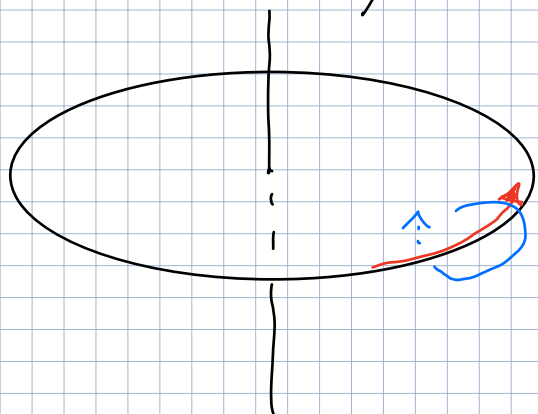
Wie komme ich von

$\lambda \hat{=}$ Linienladungsdichte zu $\rho \hat{=}$ Raumladungsdichte

wenn ich weiß, dass die anderen beiden Dimensionen gegen 0 gehen?

e) $B_x(0,0,0) = B_y(0,0,0) = 0 \Rightarrow$ Muss Rotationssymmetrisch sein!

$\Rightarrow$ ist ein Ringstrom



$$B_z(0,0,0) = |B| \cdot \hat{e}_z$$

$$H(R) = \frac{I}{2R}$$

$$B(R) = \frac{\mu \cdot I}{2R}$$

$$B_z(0,0,0) = \frac{\mu \cdot I}{2\pi R} \cdot \hat{e}_z$$

f) $G = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{R^2 \cdot \pi}$

g) $dI(r) = \overset{\frac{1s}{m^2} \cdot \frac{m}{s}}{G \cdot v(r)}$ ↗ Problem wie vorher! $v(r) = \omega \cdot r$

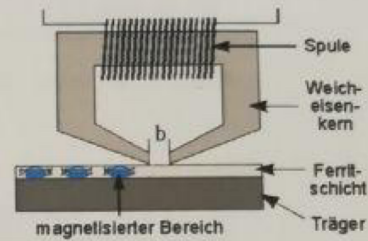
$$dI(r) = \frac{Q}{R^2 \cdot \pi} \cdot \omega \cdot r$$

$$B_z(0,0,0) = \int_0^R \frac{\mu dI(r)}{2R} dr = \int_0^R \frac{\mu \cdot Q \cdot \omega \cdot r}{2R \cdot R^2 \cdot \pi} dr$$

$$= \frac{\mu \cdot Q \cdot \omega}{2R^3 \pi} \cdot \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^R = \frac{\mu \cdot Q \cdot \omega}{4R \pi} = \left[\frac{Vs}{Am} \right] \left[\frac{As}{m^2} \right] \left[\frac{1}{s} \right] \left[\frac{1}{m} \right] = \left[\frac{Vs}{m^2} \right] \checkmark$$

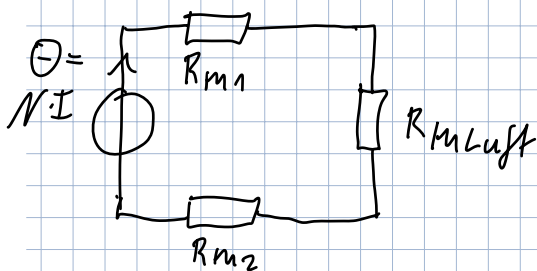
h) $B_x(0,0,0) = B_y(0,0,0) = 0 \Rightarrow$ Muss immer noch Rotationssymmetrisch sein!

5. Im Bild (rechts) ist das Schema eines Schreib-Lesekopfs, wie er z.B. in Festplatten- und in Magnetbandspeichern zur Anwendung kommt, dargestellt. Man bestimme näherungsweise die Induktivität des Schreibkopfs über die Berechnung des magnetischen Widerstands. Es sei N die Anzahl der Spulenwindungen, b die Luftspaltbreite (als klein gegenüber der mittleren Eisenweglänge angenommen) und A die Querschnittsfläche normal zum Luftspalt.



- Geben Sie das Ersatzschaltbild des magnetischen Kreises des Schreib-Lesekopfs an (die Ferritschicht werde als nicht vorhanden angenommen).
- Welche Vereinfachungen sind vorzunehmen, so daß mit den gegebenen Daten die Berechnung erfolgen kann?
- Leiten Sie aus dem Ersatzschaltbild und unter Berücksichtigung der Vereinfachungen die Formel für die Induktivität her.
- Ist die so berechnete Induktivität größer oder kleiner als die reale Induktivität des Schreib-Lesekopfs? Begründen Sie Ihre Aussage (unter der Annahme des Fehlens der Ferritschicht)!
- Berechnen Sie unter Berücksichtigung der Vereinfachungen die magnetische Feldstärke im Luftspalt, wenn der Spulenstrom $I = 30\text{mA}$ und $N = 50$, $b = 0.5\mu\text{m}$ ist.

a) $N, b, A = \text{geg}$



b) • R_{m1} und $R_{m2} \ll R_{mLuft}$

• Streuverluste werden ignoriert

• Die Geometrie des Eisenkerns wird ignoriert

$$c) \quad L = \frac{N^2}{R_{mLuft}} \quad R_{mLuft} = \frac{b}{A \mu_{Luft}} \quad L = \frac{N^2 \cdot A \cdot \mu_{Luft}}{b}$$

d) L_{real} muss kleiner sein, da $R_{m\text{ges}} = R_{mLuft} + R_{m1} + R_{m2}$

$$e) \quad H = \left[\frac{A}{m} \right] = \frac{\Phi}{b} = \frac{N \cdot I}{b} = \frac{50 \cdot 30\text{mA}}{0,5\mu\text{m}} = \frac{1500\text{A}}{0,5 \cdot 10^{-6}\text{m}} = 3 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$